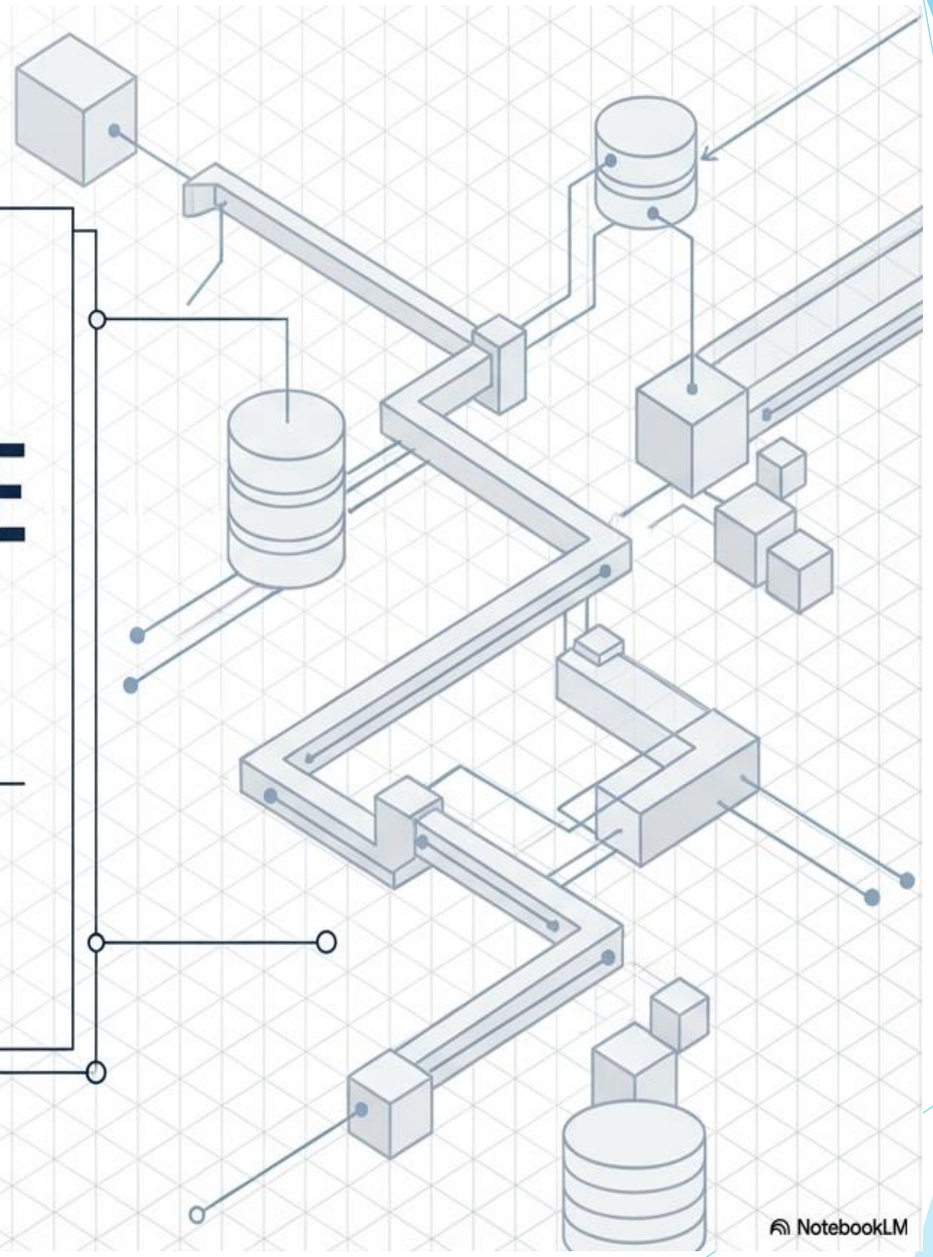
ESTIMACIÓN DE COSTOS DE SOFTWARE

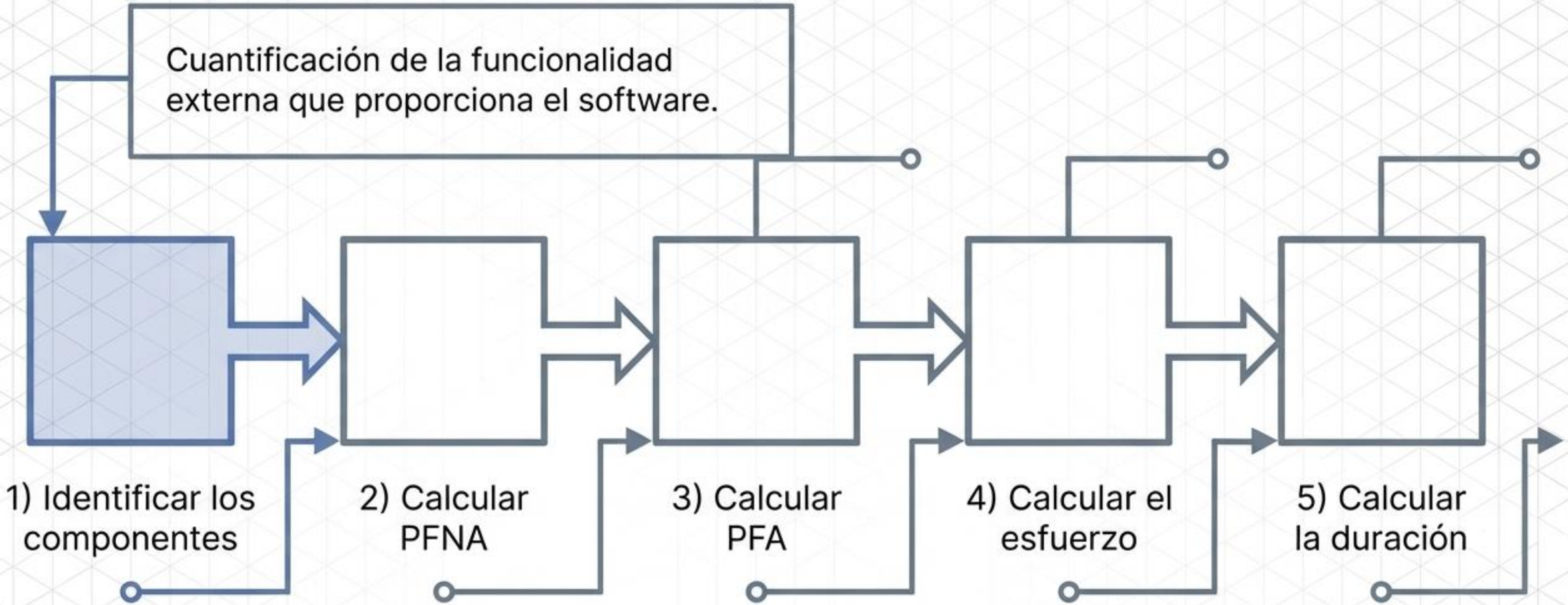
Mediante el Modelo de Puntos de Función

Ingeniería del Software I

Lic. E. Alejandra Matoso



Modelo de Puntos de Función



NotebookLM

FORMATO DE ALTA PARA CLIENTES

Tipo de Movimiento: Alta | Tipo de Cliente: Nacional | No. Cliente:

Razon o Denominacion Social :

Representante Legal:

RFC: | Tipo de Compra Servicio | Giro

Dirección Fiscal

Calle y Numero:

Colonia:

Municio o Delegacion: GUADALAJARA | Codigo Postal:

Estado: JALISCO | Pais: MEXICO

Telefono: | Fax | Web:

Contacto: | Correo:

Puesto del Contacto: | TEL. DIRECTO / EXT:

Persona de Pago: | Correo:

Dirección del Servicio

MISMA DIRECCION FISCAL A LA DEL SERVICIO | ANOTAR UNA (X) SI ES EL CASO

Calle y Numero:

Colonia:

Municio o Delegacion: GUADALAJARA | Codigo Postal:

Estado: JALISCO | Pais: MEXICO

Telefono: | Fax: | Web:

Contacto: | Correo:

Figura 1

Página: 1

DATOS DE LA EMPRESA
DATOS DE LA EMPRESA

Puedes Personalizar estos datos con la información de tu Empresa

07/01/2014

REPORTE DE EXISTENCIAS ORDENADO POR CODIGO

CODIGO	DESCRIPCION	RUBRO	EXISTENCIA
0000000001	ARTICULOS VARIOS 1	RUBRO UNICO	983.00
0000000002	ARTICULOS VARIOS 2	RUBRO UNICO	1,000.00
0000000003	ARTICULOS VARIOS 3	RUBRO UNICO	1,000.00
0000000004	ARTICULOS VARIOS 4	RUBRO UNICO	1,000.00
001	Lapiz ROJO	RUBRO UNICO	979.00
002	Lapiz AMARILLO	LIBRERIA	1,101.00
003	Lapiz COLORADO	LIBRERIA	1,030.00
004	Lapiz VERDE	LIBRERIA	1,130.00
005	Lapiz AZUL	LIBRERIA	915.00
006	Lapiz CELESTE	LIBRERIA	1,000.00
010	matriz 1	RUBRO UNICO	802.00
011	matriz 2	RUBRO UNICO	801.00

Figura 2

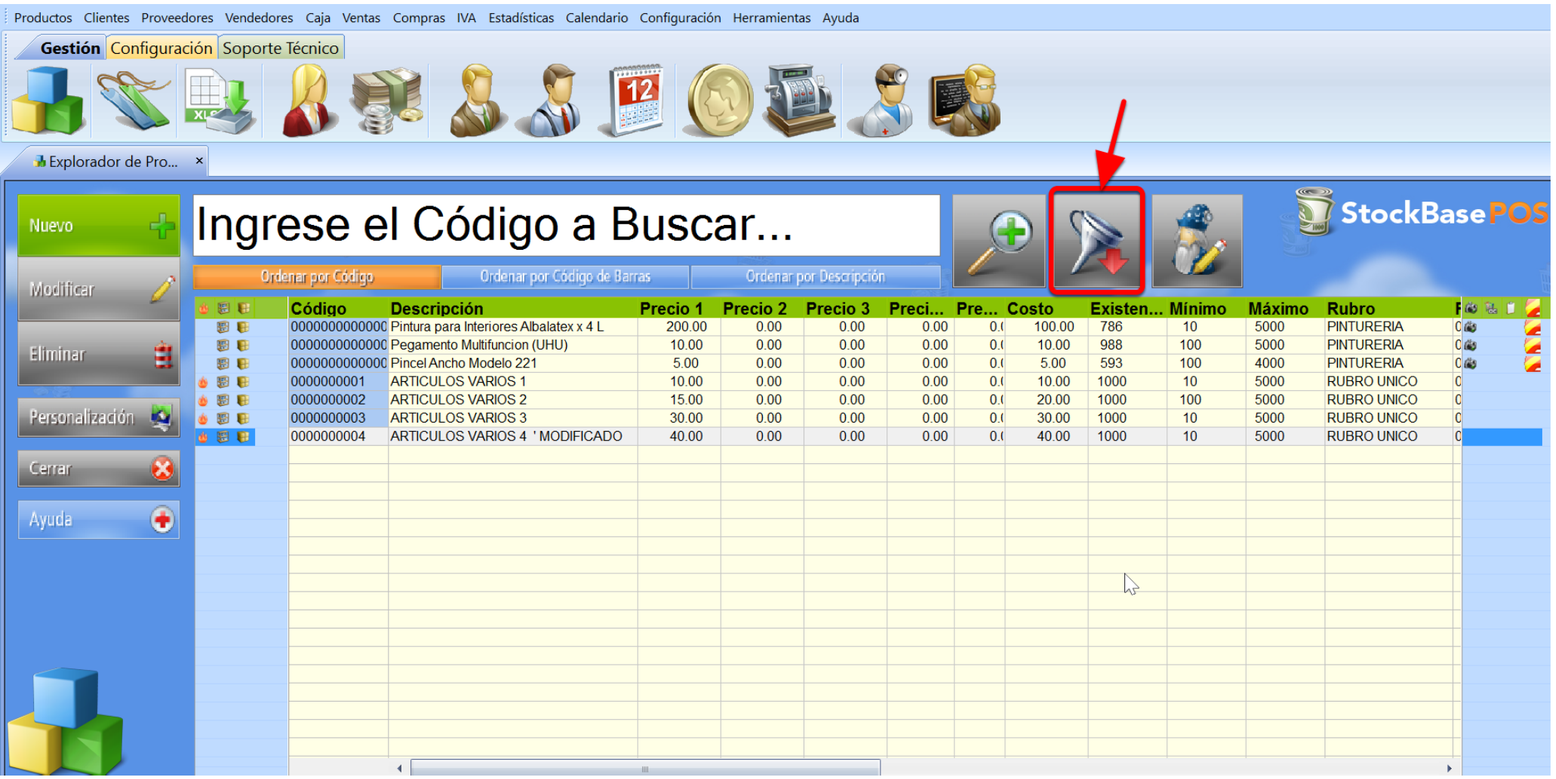


Figura 3

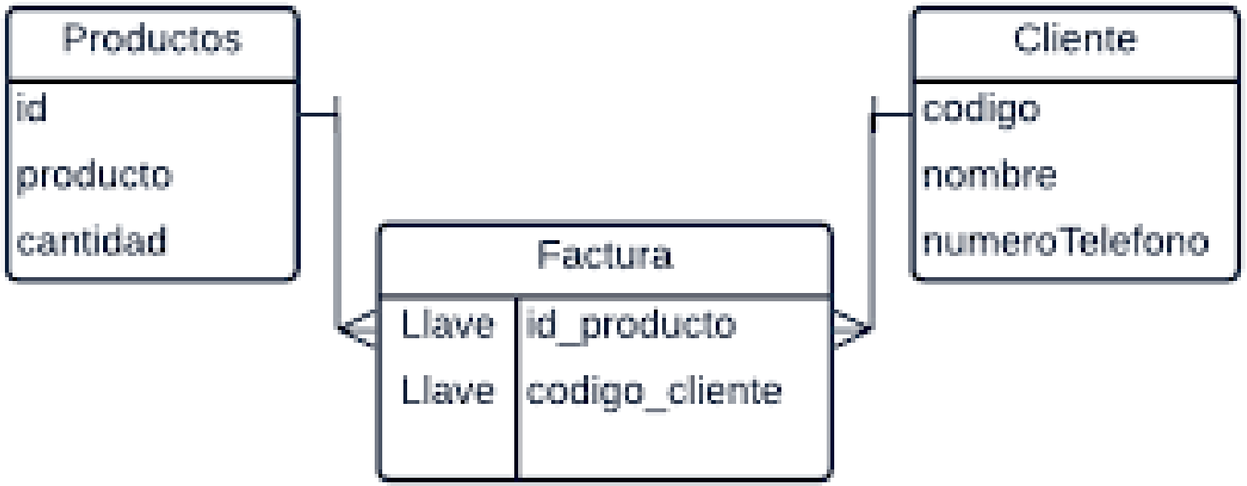
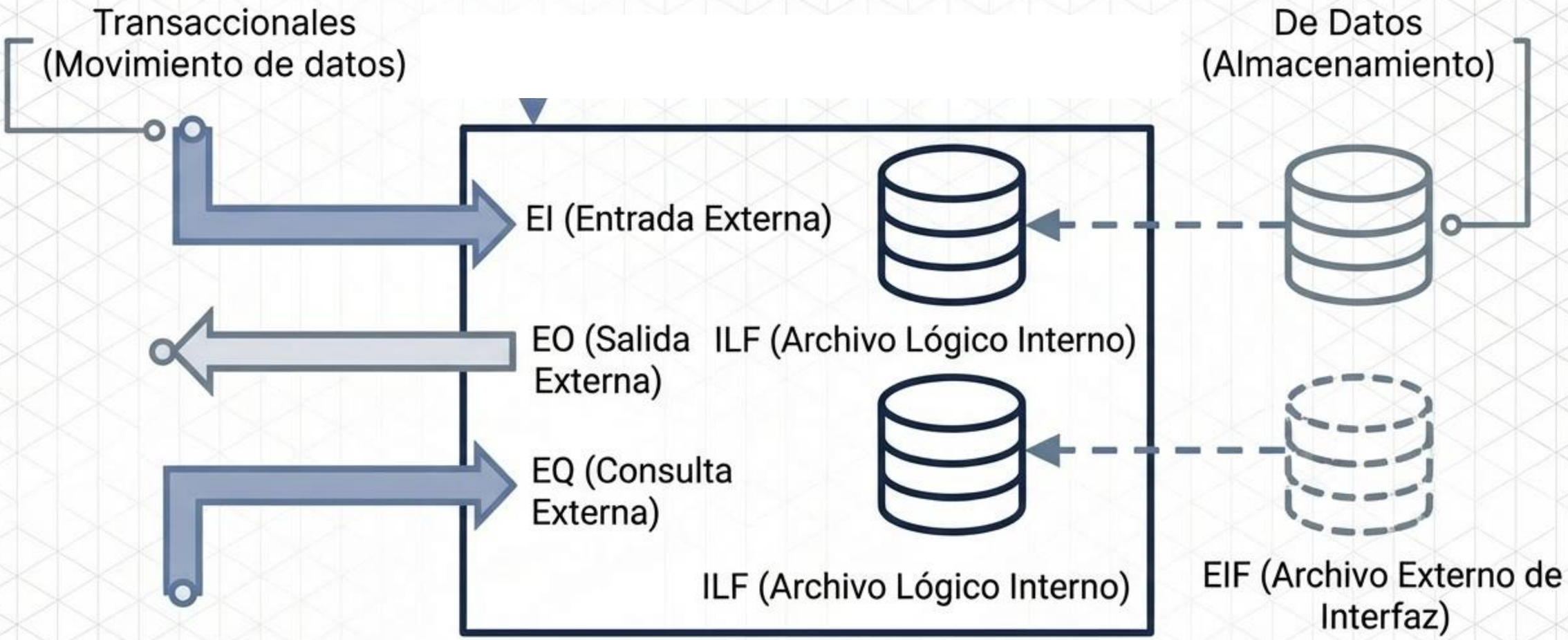


Figura 4

Paso 1: Identificación de Componentes



NotebookLM

Matriz de Clasificación de Componentes

Componentes Transaccionales			
1	**Entrada Externa (EI)**	Actualiza archivos lógicos o modifica comportamiento. Permite ingresar datos.	Ej: Ingreso de cliente
2	**Salida Externa (EO)**	Presentación de info con lógica adicional y fórmulas matemáticas. Crea datos derivados.	Ej: Reportes por país Informes
3	**Consulta Externa (EQ)**	Simple recuperación de datos sin fórmulas ni actualización de archivos internos.	Ej: Búsqueda de clientes
Componentes de Datos			
4	**Archivo Lógico Interno (ILF)**	Grupos de datos lógicamente relacionados y mantenidos por la propia aplicación.	Ej: Tabla de ventas
5	**Archivo Externo de Interfaz (EIF)**	Grupos de datos referenciados por la aplicación pero mantenidos por sistemas externos.	Ej: Tabla de clientes de otro sistema

NotebookLM

Paso 2: Calcular los Puntos de Función No Ajustados (PFNA)

Matriz de Pesos por Complejidad			
Componente	Baja	Media	Alta
EI (Entrada Externa)	3	4	6
EO (Salida Externa)	4	5	7
ILF (Archivo Lógico Interno)	7	10	15
EIF (Archivo Externo de Interfaz)	5	7	10
EQ (Consulta Externa)	3	4	6

Calculation Engine

$$PFNA = \sum (\text{Cantidad de Componentes} \times \text{Peso por Complejidad})$$

NotebookLM

FACTORES DE COMPLEJIDAD

Cada factor se evalúa en una escala de complejidad técnica: Mínimo (0) a Máximo (5).

Factores de Complejidad (f_i)

$$\sum_{i=1}^{14} f_i$$

Factores de Complejidad (f_i)

1. Comunicación de datos
2. Función Distribuida
3. Rendimiento
4. Configuración utilizada masivamente
5. Tasas de transacción
6. Entrada online de datos
7. Diseño para la eficiencia del usuario final
8. Actualización online
9. Complejidad del procesamiento
10. Utilizable en otras aplicaciones
11. Facilidad de instalación
12. Facilidad de operación
13. Puestos Múltiples
14. Facilidad de cambio

Nota metodológica: La fórmula estándar abarca 14 factores de ajuste (i=1 a 14).

NotebookLM

Paso 3: Calcular Puntos de Función Ajustados (PFA)

$$PFA = PFNA \times AF$$

PFNA: Puntos de Función No Ajustados (Tamaño base).

AF: Factor de Ajuste / Factor de complejidad técnica.

$$AF = 0.65 + (0.01 \times \sum f_i)$$

$\sum f_i$: Sumatoria de las puntuaciones de los 14 factores ambientales (Escala 0-5).

NotebookLM

Paso 4: Calcular el Esfuerzo (Conversión a Trabajo Humano)

Ecuación de Esfuerzo:

$$\text{Esfuerzo} = \text{PFA} \times \text{Horas en PF promedio}$$

- **Parámetro Fijo:** Se considera que las horas promedio de trabajo por Punto de Función son 8.
- **Unidad de Salida:** El resultado riguroso se expresa en términos de horas/personas.

NotebookLM

Paso 5: Calcular la Duración (Calendario del Proyecto)

Restricciones de la Realidad:

- 5 horas productivas por día.
- 20 días laborales por mes.

Paso 5.1 (Asignación):

$$X = \frac{\text{Esfuerzo total}}{\text{Cantidad de personas en el proyecto}}$$

(Distribuye las horas)

X

X

Paso 5.2 (Días):

$$Y = \frac{X}{\text{5 horas productivas}}$$

(Convierte horas netas a días reales)

Y

Y

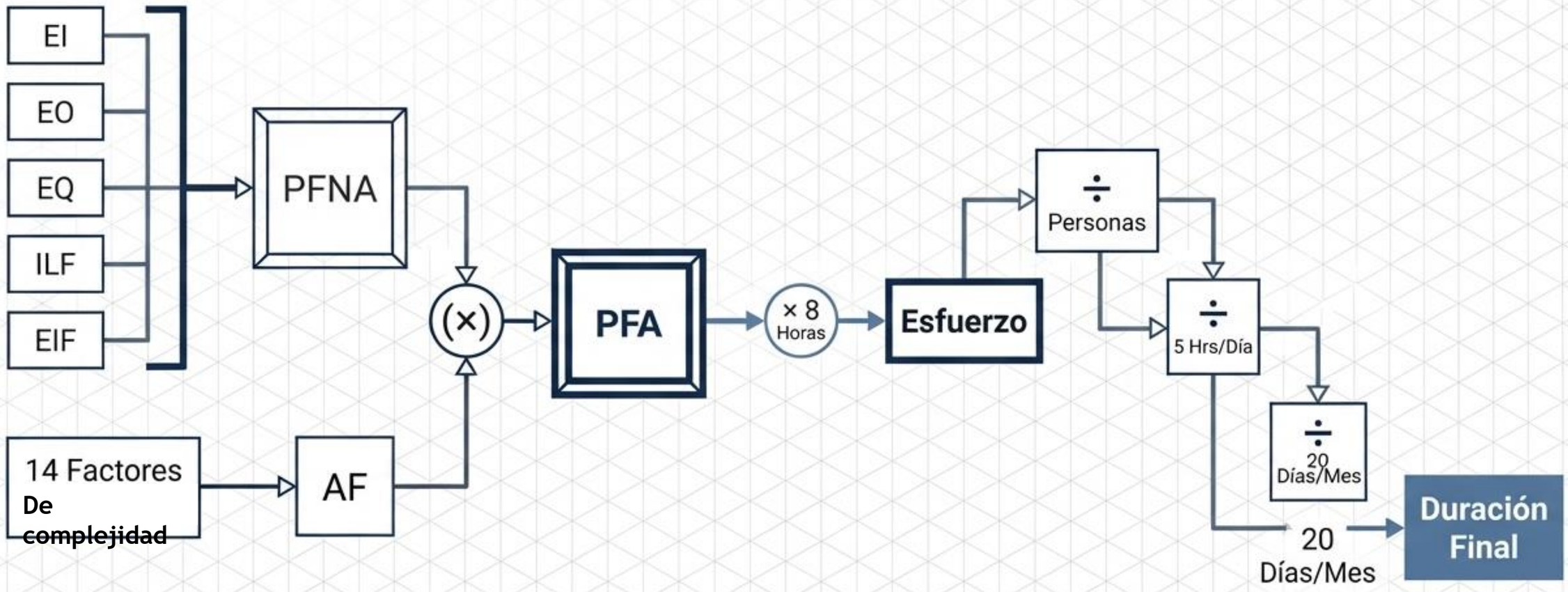
Paso 5.3 (Meses):

$$\text{Duración} = \frac{Y}{\text{20 días laborales}}$$

(Define la extensión del calendario)

NotebookLM

Síntesis del Algoritmo: De la Funcionalidad al Calendario



NotebookLM

Bibliografía y Referencias

Sommerville, Ian (in drafting blue). Ingeniería del software. 7º edición. Editorial Pearson. (Capítulo 26).

Pressman, Roger (in drafting blue). Ingeniería del software: un enfoque práctico. 6º edición. Editorial McGraw Hill. (Capítulo 23).

Nota de transparencia técnica: El presente material didáctico ha sido estructurado, sintetizado y adaptado visualmente con el apoyo de la herramienta de inteligencia artificial **NotebookLM de Google**. El contenido técnico, fórmulas y definiciones se basan estrictamente en el material de la cátedra de **Ingeniería del Software I** y en la bibliografía técnica citada.

NotebookLM

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

CONSULTAS